

Documentation en soporte técnico

Proyecto	Calculadora en Python
Versión	1.0
Autor:	Ana Raquel Bildoza Duarte
Fecha:	05/06/2026
Descripción:	Programa de consola que realiza operaciones matemáticas básicas.

OBJETIVO

El objetivo de este programa es realizar operaciones matemáticas básicas mediante una interfaz de consola. El usuario puede seleccionar entre suma, resta, multiplicación y división, ingresar dos números y obtener el resultado de la operación elegida.

Este programa sirve como práctica de los conceptos fundamentales de programación en Python, incluyendo:

- Entrada y salida de datos.
- Uso de variables.
- Estructuras condicionales.
- Operaciones aritméticas.
- Validación básica de datos.

REQUISITOS

- Python 3.8 o superior
- Sistema operativo: Windows / Linux / macOS
- No se requieren librerías externas

DESCRIPCION GENERAL

La calculadora funciona mediante un menú interactivo que permite al usuario seleccionar una operación matemática.

Una vez seleccionada la operación, el programa solicita dos números y realiza el cálculo correspondiente.

Internamente, el programa utiliza estructuras condicionales (`if`, `elif` y `else`) para determinar qué operación debe ejecutar.

En el caso de la división, se incluye una validación adicional para evitar intentar dividir entre cero, ya que matemáticamente esta operación no está definida y provocaría un error.

Finalmente, el resultado se muestra en pantalla junto con el nombre de la operación realizada.

¿COMO FUNCIONA EL PROGRAMA?

El proceso de ejecución sigue los siguientes pasos:

Paso 1: Mostrar el menú

Al iniciar, el programa presenta las operaciones disponibles:

1. Suma
2. Resta
3. Multiplicación
4. División

En este punto la calculadora está esperando que el usuario indique qué desea hacer.

Paso 2: Capturar la opción elegida

El usuario introduce un número entre 1 y 4. Y dicha selección se almacena en una variable llamada `opcion`.

Paso 3: Solicitar números

Después de elegir la operación, el programa solicita dos valores numéricos. Dichos valores se guardan en las variables `num1` y `num2`.

Paso 4: Tomar una decisión

El programa entonces comprueba la opción ingresada por el usuario y sigue el camino elegido.

Por ejemplo:

```
if opcion == '1':
```

La opción elegida ejecutara la opción correspondiente, en el caso de elegir 1, se ejecuta la suma, si es “2”, se ejecuta la resta y así sucesivamente.

Paso 5: Mostrar resultado

Finalmente, el programa imprime el resultado utilizando una cadena formateada (f-string). Por ejemplo:

```
print(f"{operacion}: {num1} y {num2} = {resultado}")
```

INTRUCCIONES DE USO

1. Ejecutar el archivo calculadora.py
2. Seleccionar una opción del menú (1-4)
3. Ingresar el primer número
4. Ingresar el segundo número
5. Ver el resultado en pantalla
6. Repetir o cerrar el programa

ESTRUCTURA DEL CÓDIGO

El código está dividido en cuatro bloques principales:

Bloque	Función
Menú principal	Muestra las operaciones disponibles
Captura de datos	Obtiene la opción y los números
Procesamiento	Realiza la operación seleccionada
Salida	Muestra el resultado al usuario

```
calculadora_codigo > ...
1  print("== CALCULADORA EN PYTHON ==")
2  print("Selecciona una operación:")
3  print("1. Suma")
4  print("2. Resta")
5  print("3. Multiplicación")
6  print("4. División")
7  opcion = input("Ingresa el número para seleccionar tu operacion: ")
8
9  num1 = int(input("Ingresa el primer número: "))
10 num2 = int(input("Ingresa el segundo número: "))
11
12 if opcion == '1':
13     resultado = num1 + num2
14     operacion = "Suma"
15 elif opcion == '2':
16     resultado = num1 - num2
17     operacion = "Resta"
18 elif opcion == '3':
19     resultado = num1 * num2
20     operacion = "Multiplicación"
21 elif opcion == '4':
22     if num2 != 0:
23         resultado = num1 / num2
24         operacion = "División"
25     else:
26         print("Error: No se puede dividir entre 0.")
27         exit()
28 else:
29     print("Opción no válida.")
30     exit()
31 print(f"\n{operacion}: {num1} y {num2} = {resultado}")
32
```

Imagen 1. Estructura completa del código



PRUEBAS REALIZADAS

Caso	Entrada	Operación	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1	10 y 5	Suma	15.0	15.0	PASS
2	10 y 5	Resta	5.0	5.0	PASS
3	10 y 5	Multiplicación	50.0	50.0	PASS
4	10 y 0	División	Error (no se divide entre 0)	Mensaje de error	PASS
5	10 y 5	División	2.0	2.0	PASS

PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES

Problema	Solución
El programa se cierra al dividir entre 0	Se agregó validación para mostrar un mensaje de error.
Ingresa letras en lugar de números	Validar que la entrada sea numérica usando try/except.
No aparece el resultado	Verificar que se imprima la variable resultado.

IDEAS DE MEJORA

Aunque la calculadora funciona, siempre hay espacio para mejoras, sobretodo para mejorar la experiencia del usuario.

Ideas como:

1. Aceptar números decimales (float)
2. Agregar una opción de salida
3. Permitir multiples operaciones
4. Reiniciar el programa una vez terminada la operación

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Cambios realizados
1.0	05/06/2026	Versión inicial del programa y documentación